

**LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA
DAN PEMROGRAMAN 2**

**MODUL 4
PROSEDUR**



Disusun oleh:

RAFI AZIS FAOZAN

109082500069

S1IF-13-02

Dosen

Wahyu Andi Saputra, S. Pd., M.Eng

**PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2025/2026**

LATIHAN SOAL

1. Soal

Source Code

```
package main

import "fmt"

func faktorial(n int, hasil *int) {
    var i int
    *hasil = 1
    for i = 1; i <= n; i++ {
        *hasil = *hasil * i
    }
}

func permutasi(n, r int, hasil *int) {
    var fn, fnr int
    faktorial(n, &fn)
    faktorial(n-r, &fnr)
    *hasil = fn / fnr
}

func kombinasi(n, r int, hasil *int) {
    var fn, fr, fnr int
    faktorial(n, &fn)
    faktorial(r, &fr)
    faktorial(n-r, &fnr)
    *hasil = fn / (fr * fnr)
}

func main() {
    var a, b, c, d int
    var p1, c1, p2, c2 int
    fmt.Scan(&a, &b, &c, &d)
    permutasi(a, c, &p1)
```

```

    kombinasi(a, c, &c1)

    permutasi(b, d, &p2)

    kombinasi(b, d, &c2)

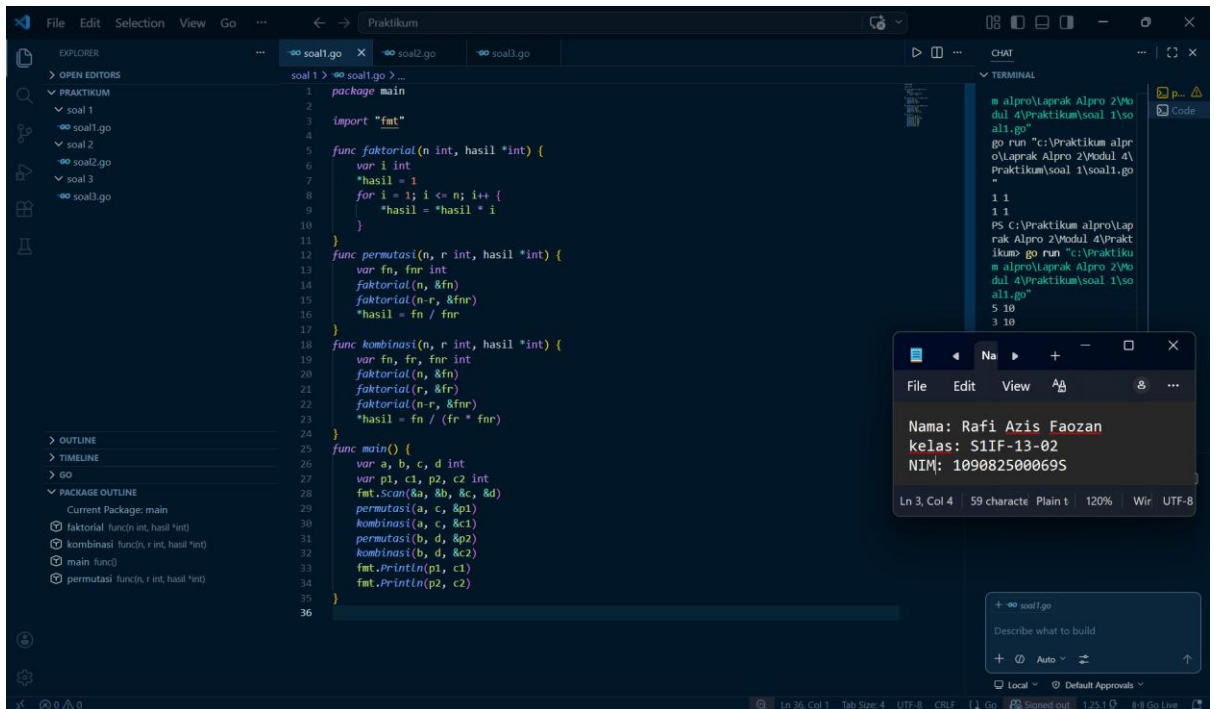
    fmt.Println(p1, c1)

    fmt.Println(p2, c2)

}

```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program di atas berjalan menggunakan bahasa Go yang berfungsi untuk melakukan perhitungan matematika yaitu permutasi dan kombinasi. Masukan berupa empat buah bilangan asli `a, b, c, dan d` yang dipisahkan oleh spasi, dengan syarat $a \geq c$ dan $b \geq d$. Keluaran terdiri dari dua baris. Baris pertama adalah hasil permutasi dan kombinasi `a` terhadap `c`, sedangkan baris kedua adalah hasil permutasi dan kombinasi `b` terhadap `d`.

2. Soal

Source Code

```

package main

import "fmt"

```

```

func hitungSkor(jumlahSoal *int, totalWaktu *int) {
    var waktu int
    var i int
    *jumlahSoal = 0
    *totalWaktu = 0
    for i = 0; i < 8; i++ {
        fmt.Scan(&waktu)
        if waktu < 300 {
            *jumlahSoal++
            *totalWaktu += waktu
        }
    }
}

func main() {
    var nama string
    var pemenang string
    var maxSoal, minWaktu int
    maxSoal = -1
    minWaktu = 999999
    for {
        fmt.Scan(&nama)
        if nama == "Selesai" {
            break
        }
        var soal, waktu int
        hitungSkor(&soal, &waktu)
        if soal > maxSoal || (soal == maxSoal && waktu <
minWaktu) {
            maxSoal = soal
            minWaktu = waktu
            pemenang = nama
        }
    }
}

```

```

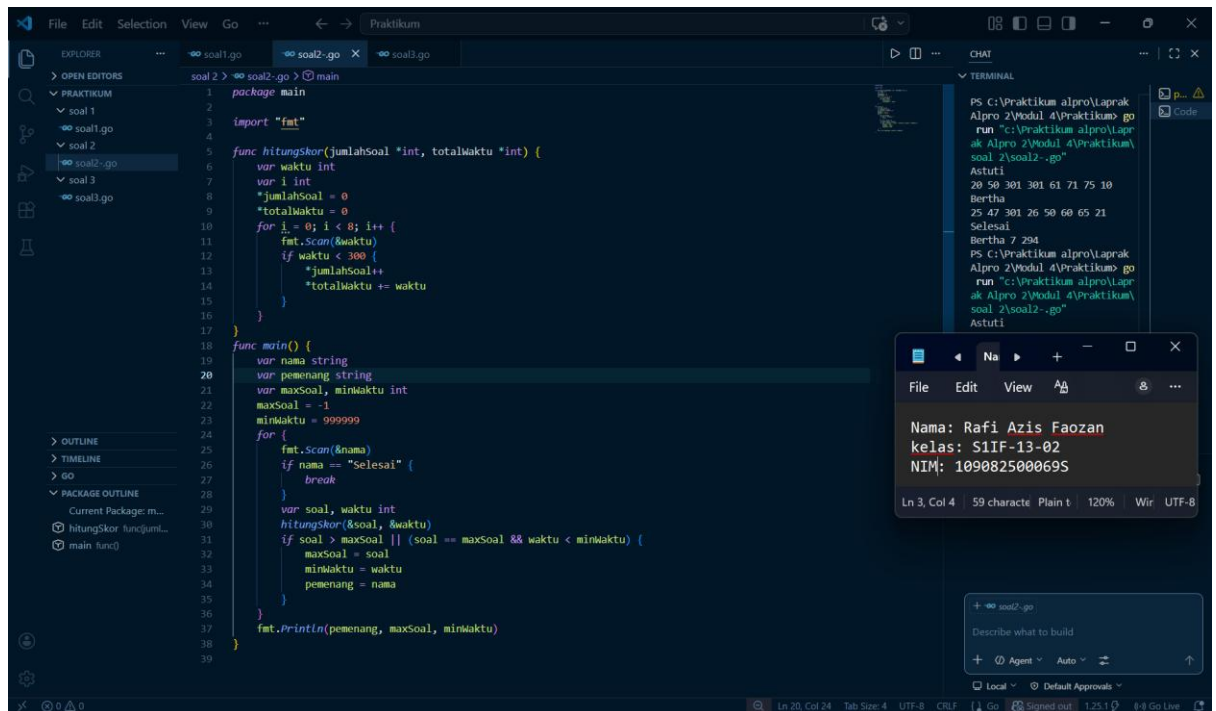
    }

    }

    fmt.Println(pemenang, maxSoal, minWaktu)
}

```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program di atas menggunakan bahasa Go lang mencari pemenang dari daftar peserta yang diberikan. Program harus dibuat modular, yaitu dengan membuat prosedur hitungSkor yang mengembalikan total soal dan total skor yang dikerjakan oleh seorang peserta, melalui parameter formal. Pembacaan nama peserta dilakukan di program utama, sedangkan waktu pengerjaan dibaca di dalam prosedur. Setiap baris masukan dimulai dengan satu string nama peserta tersebut diikuti dengan adalah 8 integer yang menyatakan berapa lama peserta tersebut menyelesaikan soal. Jika tidak berhasil atau tidak mengirimkan jawaban maka otomatis dianggap menyelesaikan dalam waktu 5 jam 1 menit. Satu baris keluaran berisi nama pemenang, jumlah soal yang diselesaikan, dan nilai yang diperoleh. Nilai adalah total waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan soal yang berhasil diselesaikan.

3. Soal

Source Code

```

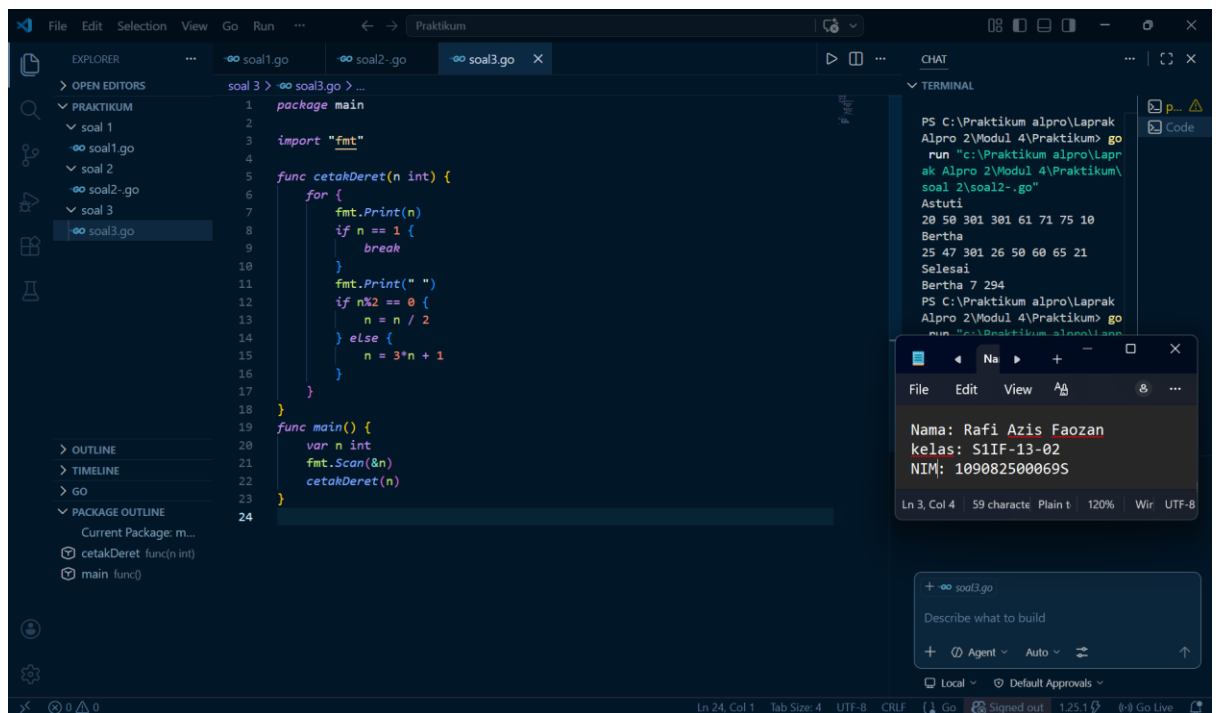
package main

import "fmt"

```

```
func cetakDeret(n int) {  
    for {  
        fmt.Print(n)  
        if n == 1 {  
            break  
        }  
        fmt.Print(" ")  
        if n%2 == 0 {  
            n = n / 2  
        } else {  
            n = 3*n + 1  
        }  
    }  
}  
  
func main() {  
    var n int  
    fmt.Scan(&n)  
    cetakDeret(n)  
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program di atas berjalan menggunakan bahasa Go berguna mendefinisikan sebuah deret bilangan. Deret dimulai dengan sebuah bilangan bulat n . Jika bilangan n saat itu genap, maka suku berikutnya adalah $\frac{1}{2}n$, tetapi jika ganjil maka suku berikutnya bernilai $3n+1$. Rumus yang sama digunakan terus menerus untuk mencari suku berikutnya. Deret berakhir ketika suku terakhir bernilai 1. Masukan berupa satu bilangan integer positif yang lebih kecil dari 1000000. Keluaran terdiri dari satu baris saja, setiap suku dari deret tersebut dicetak dalam baris.